

Aula 1 (Módulo 01) — Navegação e Sistema de Arquivos

1. Tudo é um arquivo (quase)

No Linux, quase tudo é representado como **arquivo**: seus documentos, mas também dispositivos (um disco é `/dev/sda`), processos em execução (cada processo tem uma pasta em `/proc/<PID>/`), e até a configuração de rede. Isso é diferente do Windows, e é uma das razões pelas quais o Linux é tão comum em servidores e ferramentas de segurança — dá para "ler" praticamente qualquer coisa do sistema como se fosse um arquivo de texto.

2. A árvore de diretórios (visão simples → técnica)

Simples: imagine uma pasta gigante chamada `/` (raiz), e dentro dela todas as outras pastas do sistema — sem "C:\", sem letras de unidade como no Windows. Tudo pendura a partir da raiz `/`.

```
/
├─ home/      → pastas pessoais de cada usuário (ex.: /home/nicolas)
├─ etc/       → arquivos de CONFIGURAÇÃO do sistema
├─ var/       → dados que mudam com o tempo – INCLUINDO LOGS (/var/log)
├─ bin/, usr/bin/ → programas/comandos executáveis
├─ tmp/       → arquivos temporários (qualquer usuário pode escrever)
├─ proc/      → informação "ao vivo" do kernel e dos processos
└─ root/     → pasta pessoal do usuário root (não confundir com /)
```

Por que importa para segurança: três dessas pastas são praticamente "lugares de investigação" fixos:

- `/etc` → onde ficam arquivos de configuração sensíveis, como `/etc/passwd` (lista de usuários) e `/etc/shadow` (hashes de senha, lembra da Aula 2 do Módulo 00?). Modificações inesperadas aqui são um sinal de alerta.
- `/var/log` → onde a maioria dos logs do sistema fica guardada. É provavelmente a pasta mais visitada por um analista Blue Team em um host Linux.
- `/tmp` → como qualquer usuário pode escrever ali, é um dos lugares favoritos de atacantes para soltar arquivos maliciosos temporariamente. Um executável rodando a partir de `/tmp` é, sozinho, um padrão que costuma virar regra de detecção.

3. Caminho absoluto vs. relativo

- **Caminho absoluto:** começa na raiz `/`, funciona de qualquer lugar. Ex.: `/var/log/auth.log`.
- **Caminho relativo:** parte de onde você está agora no terminal. Ex.: se você já está em `/var/log`, pode digitar só `auth.log`.

4. Comandos essenciais de navegação

Comando	O que faz	Por que um analista usa
<code>pwd</code>	mostra em qual pasta você está agora (<i>print working directory</i>)	confirmar contexto antes de rodar qualquer outro comando
<code>ls</code>	lista arquivos/pastas	ver o que existe em um diretório suspeito
<code>ls -la</code>	lista tudo , inclusive arquivos ocultos (que começam com <code>.</code>), com detalhes (permissões, dono, data)	arquivos ocultos são um truque comum para esconder algo — <code>ls</code> sozinho não mostra
<code>cd <pasta></code>	muda de pasta (<i>change directory</i>)	navegar até onde a evidência está
<code>cd ..</code>	sobe um nível na árvore	voltar
<code>cd ~</code> ou só <code>cd</code>	vai para sua pasta pessoal (<code>/home/seu_usuario</code>)	
<code>cat <arquivo></code>	mostra o conteúdo inteiro de um arquivo de texto na tela	ler um log pequeno rapidamente
<code>less <arquivo></code>	mostra o conteúdo paginado (navega com setas, <code>q</code> para sair)	ler um log grande sem lotar a tela
<code>file <arquivo></code>	diz que tipo de arquivo é aquilo, mesmo sem extensão	um atacante pode renomear <code>malware.exe</code> para <code>foto.jpg</code> — <code>file</code> revela o tipo real pelo conteúdo, não pelo nome

5. Exemplo prático guiado

```
pwd                # onde estou?
ls -la             # o que tem aqui, incluindo ocultos?
cd /var/log        # vou para a pasta de logs
ls -la             # quais arquivos de log existem?
file auth.log 2>/dev/null || file syslog 2>/dev/null # que tipo de arquivo é esse log?
less auth.log 2>/dev/null || less syslog 2>/dev/null # olhar o conteúdo, paginado
```

(Aperte `q` para sair do `less`. Nomes de arquivo de log variam por distribuição — em Ubuntu/Debian costuma ser `auth.log`, em RHEL/Fedora/CentOS costuma ser `secure`, dentro de `/var/log`.)

6. Conectando com o Módulo 00

Sistema de arquivos = onde ficam as EVIDÊNCIAS (Aula 1: onde malware pode gravar arquivo; Aula 2: onde ficam as permissões; Aula 3: onde serviços guardam configuração)

`/etc/passwd`, `/etc/shadow` e `/var/log` não são pastas aleatórias — elas existem exatamente por causa dos conceitos que já vimos (usuários, permissões, logs de sistema).

7. Exercício prático

```
cd /tmp
pwd
ls -la
touch teste_aula.txt
ls -la
file teste_aula.txt
rm teste_aula.txt
```

Você acabou de: navegar até `/tmp` (a pasta que mencionamos como alvo comum de atacantes), criar um arquivo vazio (`touch`), confirmar que ele apareceu (`ls -la`), checar seu tipo (`file` — deve dizer algo como "empty"), e removê-lo (`rm`). Isso é literalmente o ciclo básico que um processo malicioso faria ao "soltar" um arquivo em `/tmp` — só que aqui foi você, de propósito, para aprender.

8. Recapitulando

- Linux organiza tudo em uma única árvore a partir de `/` — sem letras de unidade.
- `/etc` = configuração, `/var/log` = logs, `/tmp` = escrita livre (alvo comum de ataque).
- `pwd`, `ls -la`, `cd`, `cat`, `less`, `file` são a base para navegar e inspecionar qualquer sistema Linux durante uma investigação.

Próxima aula

Permissões na prática: `chmod`, `chown` e `sudo` — como ler, interpretar e alterar as permissões `rwX` que vimos na teoria (Módulo 00, Aula 2).

Fontes recomendadas

- **Linux Foundation** — "**Filesystem Hierarchy Standard (FHS)**": padrão oficial que define o propósito de cada pasta (`/etc`, `/var`, `/tmp` etc.). https://refspecs.linuxfoundation.org/FHS_3.0/fhs-3.0.html
- **Linux man-pages** — `hier(7)`: referência oficial e resumida da hierarquia de diretórios. <https://man7.org/linux/man-pages/man7/hier.7.html>